نسخة الحلّ التفصيلية — للمعلم

مراجعة على محتوى الدروس المستهدفة بالاختبار التكويني المستمر الأول

الرياضيات · الصف الثاني عشر العام · الوحدة الأولى: الدوال والمعادلات التربيعية · الدروس 1-1 ، 1-2 ، 1-3 ، 1-4 ، 1-6

اسم الطالب:	الصف / الشعبة: الثاني عشر العام / (.....)

القسم الأول	القسم الثاني	القسم الثالث
اختيار من متعدد · 14 سؤالًا (ص 1–2)	أكمل الفراغ · 12 عبارة (ص 3)	أسئلة مقالية · 6 أسئلة (ص 4–6)

القسم الأول — اختر الإجابة الصحيحة — ظلّل رمز الإجابة الصحيحة، واستخدم المساحة المخصّصة لكتابة الحلّ.

1 الدرس 1-1

معادلة محور التماثل للدالة $f(x) = 2x^2 - 8x + 5$ **هي:**

أ $x = -2$ — ب $x = 2$ ✓ — ج $x = 4$ — د $x = -4$

$a = 2 , b = -8$

$x = -b / 2a = 8 / 4 = 2$

الإجابة الصحيحة: (ب)

2 الدرس 1-1

المقطع y للتمثيل البياني للدالة $f(x) = -3x^2 + x - 7$ **هو:**

أ 7 — ب -3 — ج -7 ✓ — د 1

المقطع y هو قيمة الدالة عند $x = 0$:

$f(0) = -3(0)^2 + 0 - 7 = -7$ = الحدّ الثابت c

الإجابة الصحيحة: (ج)

3 الدرس 1-1

إحداثيّا رأس التمثيل البياني للدالة $f(x) = x^2 + 6x + 1$ **هما:**

أ $(3 , -8)$ — ب $(-3 , -8)$ ✓ — ج $(-3 , 10)$ — د $(3 , 28)$

الإحداثي x للرأس: $x = -6 / 2(1) = -3$

$f(-3) = 9 - 18 + 1 = -8$ ⇐ **الرأس** $(-3 , -8)$

الإجابة الصحيحة: (ب)

4 الدرس 1-1

أيّ الدوال الآتية لها قيمة عظمى؟

أ $f(x) = 2x^2 - 3$ — ب $f(x) = -x^2 + 4x$ ✓ — ج $f(x) = x^2 - 5x$ — د $f(x) = 3x^2 + x - 1$

للدالة قيمة عظمى إذا كان $a < 0$ **(مفتوحة لأسفل)**

في (ب): $a = -1 < 0$، **وقيمتها العظمى** $f(2) = 4$

الإجابة الصحيحة: (ب)

5 الدرس 1-1

القيمة الصغرى للدالة $f(x) = x^2 - 4x + 9$ **هي:**

أ 2 — ب 5 ✓ — ج 9 — د -5

$a = 1 > 0$ ⇐ **للدالة قيمة صغرى عند** $x = 4 / 2 = 2$

$f(2) = 4 - 8 + 9 = 5$

الإجابة الصحيحة: (ب)

6 الدرس 1-1

مدى الدالة $f(x) = -x^2 - 2x + 3$ **هو:**

أ $\{ y \mid y \geq 4 \}$ — ب $\{ y \mid y \leq 4 \}$ ✓ — ج $\{ y \mid y \leq -1 \}$ — د جميع الأعداد الحقيقية

الرأس: $x = 2 / 2(-1) = -1$

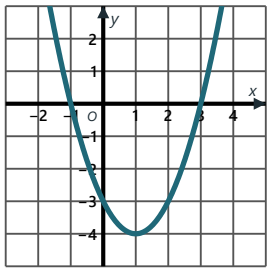
$f(-1) = -1 + 2 + 3 = 4$

$a < 0$ ⇐ **قيمة عظمى 4** ⇐ **المدى** $\{ y \mid y \leq 4 \}$

الإجابة الصحيحة: (ب)

7 الدرس 1-2

من الشكل، حلّا المعادلة $x^2 - 2x - 3 = 0$ هما:



أ $-3 , 1$

ب $3 , -1$

ج $-3 , 0$

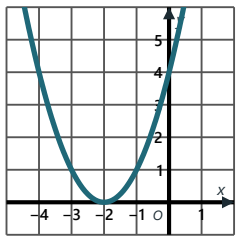
د $1 , -4$

الحلول = الإحداثيات x لنقاط تقاطع المنحنى مع المحور x:

$(-1 , 0) , (3 , 0) \Leftarrow x = -1 , x = 3$ · الإجابة (ب)

8 الدرس 1-2

من الشكل، عدد حلول المعادلة $x^2 + 4x + 4 = 0$ هو:



أ لا توجد حلول

ب حلّ واحد

ج حلّان

د ثلاثة حلول

المنحنى يمسّ المحور x عند الرأس $(-2 , 0)$ فقط

$\Leftarrow$ حلّ واحد مكرّر $x = -2$ · الإجابة (ب)

9 الدرس 1-3

قيمة c التي تجعل $x^2 - 12x + c$ مربعًا كاملًا هي:

أ 6

ب -36

ج 36

د 144

$c = (b / 2)^2 = (-12 / 2)^2 = (-6)^2 = 36$

$x^2 - 12x + 36 = (x - 6)^2$ · الإجابة (ج)

10 الدرس 1-3

لحلّ المعادلة $x^2 + 8x = 9$ بإكمال المربع، نضيف إلى طرفَي المعادلة العدد:

أ 4

ب 8

ج 16

د 64

$(8 / 2)^2 = 16 \Leftarrow x^2 + 8x + 16 = 25$

$(x + 4)^2 = 25 \Rightarrow x = 1$ أو $x = -9$ · الإجابة (ج)

11 الدرس 1-4

تحليل ثلاثي الحدود $x^2 - 9x + 20$ هو:

أ $(x + 4)(x + 5)$

ب $(x - 4)(x - 5)$

ج $(x - 2)(x - 10)$

د $(x + 4)(x - 5)$

نبحث عن عددين ناتج ضربهما 20 ومجموعهما -9:

$-4 , -5$

$x^2 - 9x + 20 = (x - 4)(x - 5)$ · الإجابة (ب)

12 الدرس 1-4

حلّا المعادلة $(2x - 3)(x + 4) = 0$ هما:

أ $x = \frac{3}{2} , x = -4$

ب $x = -\frac{3}{2} , x = 4$

ج $x = 3 , x = -4$

د $x = \frac{2}{3} , x = -4$

خاصية الضرب الصفري: $2x - 3 = 0$ أو $x + 4 = 0$

$x = 3/2$ أو $x = -4$ · الإجابة (أ)

13 الدرس 1-6

قيمة المميّز للمعادلة $2x^2 - 3x - 5 = 0$ هي:

أ 49

ب -31

ج 31

د 19

$a = 2 , b = -3 , c = -5$

$b^2 - 4ac = 9 - 4(2)(-5)$

$= 9 + 40 = 49$ · الإجابة (أ)

14 الدرس 1-6

إذا كانت قيمة المميّز لمعادلة تربيعية سالبة، فإن للمعادلة:

أ جذرين حقيقيين نسبيين

ب جذرًا حقيقيًا مكرّرًا

ج جذرين حقيقيين غير نسبيين

د جذرين مركّبين

المميّز سالب $\Leftarrow$ لا يوجد جذر تربيعي حقيقي له

$\Leftarrow$ جذران مركّبان (غير حقيقيين) · الإجابة (د)

القسم الثاني أكمل الفراغات الآتية بما يناسبها

1 1-1 يكون منحنى $f(x)=ax^2+bx+c$ مفتوحًا لأعلى إذا كان a ..موجبًا.. ، ويكون للدالة عندئذٍ قيمة ..صغرى.. .

المنحنى المفتوح لأعلى أدنى نقطة فيه هي الرأس، فتكون قيمته الصغرى.

2 1-1 معادلة محور التماثل للدالة $f(x)=ax^2+bx+c$ هي: $x=$ ..$-b/2a$.. .

محور التماثل مستقيم رأسي يمرّ بالرأس.

3 1-1 رأس التمثيل البياني للدالة $f(x)=-2x^2+8x-3$ هو ..$(2\ ,\ 5)$.. ، وقيمتها العظمى ..5.. .

$x=-8/2(-2)=2$، $f(2)=-8+16-3=5$، و $a=-2<0$ فالقيمة عظمى.

4 1-1 مجال أيّ دالة تربيعية هو ..جميع الأعداد الحقيقية.. .

يمكن التعويض بأي عدد حقيقي في كثيرة الحدود.

5 1-2 حلول المعادلة التربيعية هي ..أصفار.. الدالة المرتبطة بها، أي الإحداثيات x لنقاط تقاطع منحناها مع ..المحور x.. .

عند نقاط التقاطع مع المحور x تكون $f(x)=0$.

6 1-2 إذا لم يقطع منحنى الدالة التربيعية المحور x فإن المعادلة ..ليس لها حلول حقيقية.. .

لا توجد نقطة على المنحنى تكون فيها $f(x)=0$.

7 1-3 x^2-14x+ ..49.. $=(x-$ ..7.. $)^2$

$c=(-14/2)^2=(-7)^2=49$

8 1-3 x^2+5x+ ..$\frac{25}{4}$.. $=(x+$ ..$\frac{5}{2}$.. $)^2$

$c=(5/2)^2=25/4$

9 1-4 تحليل $4x^2-12x$ هو ..$4x(x-3)$.. ، وحلّا المعادلة المرتبطة به هما ..$x=0\ ,\ x=3$.. .

العامل المشترك الأكبر $4x$، ثم خاصية الضرب الصفري: $4x=0$ أو $x-3=0$.

10 1-4 $x^2+2x-24=(x+$ ..6.. $)(x-$ ..4.. $)$، وحلّا المعادلة هما ..$-6\ ,\ 4$.. .

عددان ناتج ضربهما -24 ومجموعهما 2: 6 و -4.

11 1-6 القانون العام لحلّ المعادلة $ax^2+bx+c=0$ هو: $x=$ ..$\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$.. .

حيث $a\neq0$، والمقدار b^2-4ac تحت الجذر يسمّى المميّز.

12 1-6 قيمة المميّز للمعادلة $x^2+6x+10=0$ تساوي ..-4.. ، ولذلك فلها ..جذران مركّبان.. .

$b^2-4ac=36-4(1)(10)=36-40=-4<0$

القسم الثالث — أجب عن الأسئلة المقالية الآتية، واكتب خطوات الحلّ كاملةً

السؤال الأول — الدرس 1-1: تمثيل الدوال التربيعية بيانيًا

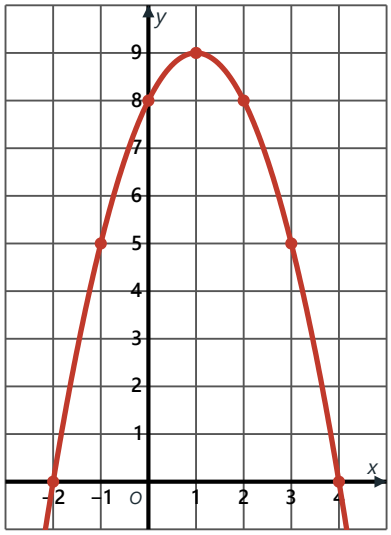
لتكن الدالة $f(x) = -x^2 + 2x + 8$

أ) أكمل جدول القيم الآتي:

x	-2	-1	0	1	2	3	4
$f(x)$	0	5	8	9	8	5	0

مثال: $f(-1) = -1 - 2 + 8 = 5$ ، $f(3) = -9 + 6 + 8 = 5$

ب) مثّل الدالة بيانيًا.



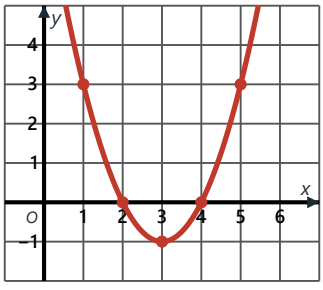
ج) من التمثيل البياني أو جبريًا، أكمل:

- **المقطع y :** 8
- **معادلة محور التماثل :** $x = -2 / 2(-1) = 1$
- **إحداثيّا الرأس :** $(1 , 9)$
- **نوع القيمة وقيمتها :** عظمى تساوي 9 (لأن $a = -1 < 0$)
- **المجال :** جميع الأعداد الحقيقية
- **المدى :** $\{ y \mid y \leq 9 \}$

السؤال الثاني — الدرس 2-1: حلّ المعادلات التربيعية بالتمثيل البياني

أ) حُلّ المعادلة $x^2 - 6x + 8 = 0$ **بالتمثيل البياني (أكمل الجدول، ومثّل، ثم اكتب الحلّ).**

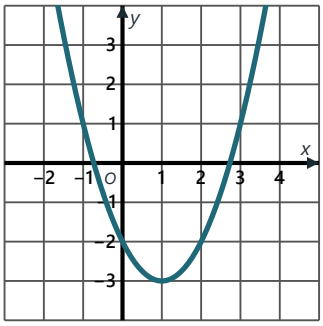
x	1	2	3	4	5
$f(x)$	3	0	-1	0	3



الرأس: $f(3) = -1 , x = 6 / 2 = 3$

يقطع المنحنى المحور x عند $x = 4 , x = 2$ ⇐ **الحلّان:** $2 , 4$

ب) يمثّل الشكل الدالة $f(x) = x^2 - 2x - 2$**. بين أيّ عددين صحيحين متتاليين يقع كلّ جذر من جذري المعادلة** $f(x) = 0$**؟**



تتغيّر إشارة $f(x)$ **عند كل جذر:**

جذر بين -1 **و** 0 **لأن** $f(0) = -2 , f(-1) = 1$

جذر بين 2 **و** 3 **لأن** $f(3) = 1 , f(2) = -2$

السؤال الثالث — الدرس 3-1: حلّ المعادلات التربيعية بإكمال المربع

حُلّ كل معادلة مما يأتي بإكمال المربع:

أ) $x^2 + 4x - 12 = 0$

$x^2 + 4x = 12$

$x^2 + 4x + 4 = 12 + 4$

$(x + 2)^2 = 16$

$x + 2 = \pm 4$

$x = 2$ **أو** $x = -6$

ب) $x^2 - 10x + 18 = 0$

$x^2 - 10x = -18$

$x^2 - 10x + 25 = -18 + 25$

$(x - 5)^2 = 7$

$x - 5 = \pm\sqrt{7}$

$x = 5 + \sqrt{7} \approx 7.65$

أو $x = 5 - \sqrt{7} \approx 2.35$

ج) $3x^2 + 12x - 15 = 0$

$x^2 + 4x - 5 = 0$ (بالقسمة على 3)

$x^2 + 4x = 5$

$x^2 + 4x + 4 = 5 + 4$

$(x + 2)^2 = 9 \Rightarrow x + 2 = \pm 3$

$x = 1$ **أو** $x = -5$

السؤال الرابع — الدرس 4-1: حلّ المعادلات التربيعية بالتحليل إلى العوامل

حُلّ كل معادلة مما يأتي بالتحليل إلى العوامل:

أ) $x^2 - 3x - 28 = 0$

عددان ناتج ضربهما -28 **ومجموعهما** -3**:** $4 , -7$

$(x - 7)(x + 4) = 0$

$x - 7 = 0$ **أو** $x + 4 = 0$

$x = 7$ **أو** $x = -4$

ب) $2x^2 + 7x + 3 = 0$

$ac = 6$**: عددان ناتج ضربهما** 6 **ومجموعهما** 7**:** $6 , 1$

$2x^2 + 6x + x + 3 = 0$

$2x(x + 3) + 1(x + 3) = 0$

$(2x + 1)(x + 3) = 0$

$x = -3$ **أو** $x = -1/2$

ج) $5x^2 = 20x$

$5x^2 - 20x = 0$ (نجعل الطرف الأيسر صفرًا)

$5x(x - 4) = 0$

$x = 0$ **أو** $x = 4$

د) $x^2 - 16x + 64 = 0$

مربع كامل: $16x = 2(x)(8) , 64 = 8^2$

$(x - 8)^2 = 0$

$x = 8$ (حلّ مكرّر)

السؤال الخامس — الدرس 6-1: القانون العام والمميّز

أ) حُلّ باستخدام القانون العام:

$2x^2 + 2x - 12 = 0$

$a = 2 , b = 2 , c = -12$

$b^2 - 4ac = 4 - 4(2)(-12) = 4 + 96 = 100$

$x = (-2 \pm \sqrt{100}) / 4 = (-2 \pm 10) / 4$

$x = 8/4 = 2$ **أو** $x = -12/4 = -3$

ب) حُلّ باستخدام القانون العام:

$x^2 - 4x - 5 = 0$

$a = 1 , b = -4 , c = -5$

$b^2 - 4ac = 16 - 4(1)(-5) = 16 + 20 = 36$

$x = (4 \pm \sqrt{36}) / 2 = (4 \pm 6) / 2$

$x = 10/2 = 5$ **أو** $x = -2/2 = -1$

ج) أوجد قيمة المميّز لكل معادلة، ثم حدّد عدد جذورها ونوعها.

المعادلة	قيمة المميّز $b^2 - 4ac$	عدد الجذور ونوعها
(1) $x^2 + 10x + 25 = 0$	$100 - 100 = 0$	جذر حقيقي نسبي واحد (مكرّر)
(2) $x^2 - 3x - 10 = 0$	$9 + 40 = 49$	جذران حقيقيان نسبيان (49 مربع كامل)
(3) $x^2 + 2x - 5 = 0$	$4 + 20 = 24$	جذران حقيقيان غير نسبيين
(4) $3x^2 - 2x + 4 = 0$	$4 - 48 = -44$	جذران مركّبان (المميّز سالب)

السؤال السادس — تطبيق حياتي على الدروس 1-1 و 1-4

قُذفت كرة رأسيًا إلى أعلى، ويُعطى ارتفاعها بالأمتار بعد t ثانية بالدالة $h(t) = -5t^2 + 20t$

أ) ما أقصى ارتفاع تصل إليه الكرة؟ ومتى تصل إليه؟

$t = -20 / 2(-5) = 2$ **ثانية**

$h(2) = -5(2)^2 + 20(2) = -20 + 40 = 20$

أقصى ارتفاع 20 m **بعد** 2 s **من القذف**

ب) بعد كم ثانية تعود الكرة إلى الأرض؟

$-5t^2 + 20t = 0 \Rightarrow -5t(t - 4) = 0$

$t = 0$ **(لحظة القذف) أو** $t = 4$

تعود الكرة إلى الأرض بعد 4 s

— انتهت أسئلة المراجعة، مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح —